ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Факультет прикладної математики та інформатики

Комп'ютерні інформаційні мережі

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7

Виконав:

Ст. Яценко Владислав

ПМІ-33

2025

Тема: Аналіз IP-пакетів і повідомлень керуючих протоколів. Утиліти для діагностики мережі на мережевому рівні.

Мета: Здобути практичні навички з інтерпретації IP-пакетів і повідомлень керуючих протоколів, а також використання консольних утиліт для діагностики мережі на мережевому рівні.

Хід роботи

1. Базова мережева конфігурація.

```
C:\Users\igrew>ipconfig

Windows IP Configuration


Ethernet adapter Radmin VPN:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : fdfd::1aa7:b6d1
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::ac6b:d5d9:f2f8:1f58%6
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 26.167.182.209
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 26.0.0.1

Ethernet adapter vEthernet (WSL (Hyper-V firewall)):

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::281e:236:e935:de80%57
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.23.128.1
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.240.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :

Wireless LAN adapter Підключення через локальну мережу* 1:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Підключення через локальну мережу* 2:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::ef86:7133:503b:9267%4
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.109
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1

Ethernet adapter Підключення через мережу Bluetooth:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

Ethernet adapter Ethernet:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:284a:364:20fc:83bf:d169:b616
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::20fc:83bf:d169:b616%15
   Default Gateway . . . . . . . . . :

C:\Users\igrew>
```

2. Детальна конфігурація

```
C:\Users\igrew>ipconfig/all

Windows IP Configuration

   Host Name . . . . . . . . . . . . : yatsenq
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No

Ethernet adapter Radmin VPN:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Famatech Radmin VPN Ethernet Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 02-50-38-4E-18-AD
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : fdfd::1aa7:b6d1(Preferred)
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::ac6b:d5d9:f2f8:1f58%6(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 26.167.182.209(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 26.0.0.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 822235192
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-2F-1F-54-27-08-8F-C3-D1-00-E0
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

Ethernet adapter vEthernet (WSL (Hyper-V firewall)):

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-15-5D-4F-FF-38
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::281e:236:e935:de80%57(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.23.128.1(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.240.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 956306781
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-2F-1F-54-27-08-8F-C3-D1-00-E0
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

Wireless LAN adapter Підключення через локальну мережу* 1:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 28-6B-35-57-CE-FD
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Wireless LAN adapter Підключення через локальну мережу* 2:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
   Physical Address. . . . . . . . . : 2A-6B-35-57-CE-FC
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
```

```
Wireless LAN adapter Wi-Fi:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
   Physical Address. . . . . . . . . : 28-6B-35-57-CE-FC
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::ef86:7133:503b:9267%4(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.109(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : четверг, 6 ноября 2025 г. 14:37:52
   Lease Expires . . . . . . . . . . : пятница, 7 ноября 2025 г. 14:37:51
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 69757749
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-2F-1F-54-27-08-8F-C3-D1-00-E0
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
                                       0.0.0.0
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

Ethernet adapter Підключення через мережу Bluetooth:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
   Physical Address. . . . . . . . . : 28-6B-35-57-CF-00
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Ethernet adapter Ethernet:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
   Physical Address. . . . . . . . . : 08-8F-C3-D1-00-E0
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:284a:364:20fc:83bf:d169:b616(Preferred)
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::20fc:83bf:d169:b616%15(Preferred)
   Default Gateway . . . . . . . . . :
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 234881024
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-2F-1F-54-27-08-8F-C3-D1-00-E0
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled

C:\Users\igrew>
```

3. ipconfig /renew - запитує нову IP-адресу від DHCP-сервера (роутера)

   ipconfig /release - звільняє (скидає) поточну IP-адресу.

```
C:\Users\igrew>ipconfig/release

Windows IP Configuration

No operation can be performed on Підключення через локальну мережу* 1 while it has its media disconnected.
No operation can be performed on Підключення через локальну мережу* 2 while it has its media disconnected.
No operation can be performed on Підключення через мережу Bluetooth while it has its media disconnected.
No operation can be performed on Ethernet while it has its media disconnected.

Ethernet adapter Radmin VPN:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : fdfd::1aa7:b6d1
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::ac6b:d5d9:f2f8:1f58%6
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 26.167.182.209
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 26.0.0.1

Ethernet adapter vEthernet (WSL (Hyper-V firewall)):

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::281e:236:e935:de80%57
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.23.128.1
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.240.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :

Wireless LAN adapter Підключення через локальну мережу* 1:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Підключення через локальну мережу* 2:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::ef86:7133:503b:9267%4
   Default Gateway . . . . . . . . . :

Ethernet adapter Підключення через мережу Bluetooth:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

Ethernet adapter Ethernet:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

C:\Users\igrew>
```

```
C:\Users\igrew>ipconfig/renew

Windows IP Configuration

No operation can be performed on Підключення через локальну мережу* 1 while it has its media disconnected.
No operation can be performed on Підключення через локальну мережу* 2 while it has its media disconnected.
No operation can be performed on Підключення через мережу Bluetooth while it has its media disconnected.
No operation can be performed on Ethernet while it has its media disconnected.

Ethernet adapter Radmin VPN:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : fdfd::1aa7:b6d1
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::ac6b:d5d9:f2f8:1f58%6
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 26.167.182.209
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 26.0.0.1

Ethernet adapter vEthernet (WSL (Hyper-V firewall)):

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::9fb:479f:562c:dda1%57
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.23.128.1
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.240.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :

Wireless LAN adapter Підключення через локальну мережу* 1:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Підключення через локальну мережу* 2:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::ef86:7133:503b:9267%4
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.106
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1

Ethernet adapter Підключення через мережу Bluetooth:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

Ethernet adapter Ethernet:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:284a:364:103c:82f7:d169:b616
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::103c:82f7:d169:b616%15
   Default Gateway . . . . . . . . . :

C:\Users\igrew>
```

4. Активні TCP-з’єднання

```
C:\Users\igrew>netstat

Active Connections

  Proto  Local Address          Foreign Address        State
  TCP    127.0.0.1:49706        kubernetes:49707       ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49707        kubernetes:49706       ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49732        kubernetes:49733       ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49733        kubernetes:49732       ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49734        kubernetes:49735       ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49735        kubernetes:49734       ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49736        kubernetes:49737       ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49737        kubernetes:49736       ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49738        kubernetes:49739       ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49739        kubernetes:49738       ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:49434    98.66.133.185:https    ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:53233    52.123.159.193:https   TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:53581    104.18.39.21:https     ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:53585    38.106.231.208:https   TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:53591    52.111.243.2:https     ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:53592    52.111.243.72:https    ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:53774    lcbomo-in-f94:https    TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:54217    rd-in-f188:5228        ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:54218    a104-81-99-218:http    ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:54689    ec2-18-97-36-49:https  ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:54690    20.50.201.200:https    ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:54691    172.178.240.161:https  TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:54703    52.112.122.47:https    ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:54704    135.236.136.184:https  TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:56463    20.50.80.210:https     TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:56464    193:http               TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:56467    139.45.207.161:http    TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:56472    ec2-3-216-159-215:https  ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:56474    149.154.167.222:https  TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:56475    149.154.167.222:http   TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:56476    45:https               ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:56483    193:http               TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:56493    172.178.240.163:https  ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:57246    192.168.0.1:ssdp       TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:57250    52.123.159.3:https     ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:57254    20.54.232.160:https    TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:57257    149.154.167.41:https   ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:57260    149.154.167.41:https   ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:57261    149.154.167.51:http    TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:57262    149.154.167.41:http    TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:57264    149.154.167.51:http    TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:57265    149.154.167.41:http    TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:57267    162.159.129.235:https  ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:57858    13.69.239.79:https     TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:57859    a104-81-99-218:http    TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:58878    135.236.136.184:https  TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:58881    135.236.136.184:https  TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:58882    162.159.134.234:https  ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:59940    52.123.128.14:https    TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:59941    135.236.136.184:https  TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:59942    20.106.86.13:https     TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:59943    20.23.69.26:https      TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:59945    193:http               TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:59946    135.236.136.184:https  TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:62762    52.112.100.63:https    TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:65470    rd-in-f188:5228        FIN_WAIT_2
  TCP    [::1]:5432             yatsenq:49740          ESTABLISHED
  TCP    [::1]:49740            yatsenq:5432           ESTABLISHED

C:\Users\igrew>
```

Стани TCP-з'єднань:

- ESTABLISHED — з'єднання активне, відбувається обмін даними між локальним та віддаленим вузлом

- TIME_WAIT — з'єднання закрито, однак система очікує підтвердження отримання всіх пакетів. Типова тривалість стану: 30-120 секунд

- SYN_SENT — ініційовано запит на встановлення з'єднання, очікується відповідь від сервера

Команда netstat -n відображає активні мережеві з'єднання в числовому форматі, показуючи IP-адреси та номери портів замість символьних імен комп'ютерів та назв служб.

```
C:\Users\igrew>netstat -n

Active Connections

  Proto  Local Address          Foreign Address        State
  TCP    127.0.0.1:49706        127.0.0.1:49707        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49707        127.0.0.1:49706        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49732        127.0.0.1:49733        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49733        127.0.0.1:49732        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49734        127.0.0.1:49735        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49735        127.0.0.1:49734        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49736        127.0.0.1:49737        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49737        127.0.0.1:49736        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49738        127.0.0.1:49739        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49739        127.0.0.1:49738        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:54258        127.0.0.1:28194        SYN_SENT
  TCP    192.168.0.106:49434    98.66.133.185:443      ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:49666    142.250.147.188:5228   ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:53581    104.18.39.21:443       ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:53591    52.111.243.2:443       ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:54241    192.168.0.1:53         TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:54247    52.111.243.72:443      ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:54253    52.44.52.127:443       ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:54255    13.107.136.10:443      ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:54257    13.107.136.10:443      ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:54506    104.18.32.47:443       ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:54689    18.97.36.49:443        ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:54703    52.112.122.47:443      ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:56476    35.186.224.45:443      ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:56517    52.109.68.130:443      TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:56518    52.109.68.130:443      TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:56519    52.109.68.130:443      TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:56520    52.109.68.130:443      TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:56521    52.109.68.130:443      TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:56522    52.109.68.130:443      TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:56523    52.109.68.130:443      TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:56524    52.109.68.130:443      TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:56525    52.109.68.130:443      TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:56526    52.109.68.130:443      TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:56527    52.109.68.130:443      TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:56528    52.109.68.130:443      TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:56529    52.109.68.130:443      TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:56530    52.109.68.130:443      TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:56531    52.109.68.130:443      TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:56532    52.109.68.130:443      TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:56533    52.109.68.130:443      TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:56534    52.109.68.130:443      TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:56535    52.109.68.130:443      TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:56536    52.109.68.130:443      TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:56537    52.109.68.130:443      TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:56538    52.109.68.130:443      TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:56539    52.109.68.130:443      TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:56540    52.109.68.130:443      TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:56541    52.109.68.130:443      TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:56542    52.109.68.130:443      TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:56543    52.109.68.130:443      TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:56544    52.110.19.3:443        ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:56545    52.110.19.3:443        ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:57243    34.234.1.110:443       ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:57250    52.123.159.3:443       ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:57257    149.154.167.41:443     ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:57260    149.154.167.41:443     ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:57267    162.159.129.235:443    ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:57642    172.64.155.209:443     ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:58882    162.159.134.234:443    ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:59764    52.108.8.12:443        TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:59765    52.108.240.61:443      TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:59767    52.108.240.61:443      ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:59768    23.197.162.102:80      TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:59773    52.110.19.3:443        ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:59775    20.231.130.224:443     ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:59782    193.109.164.122:80     TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:59787    52.110.19.0:443        TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:59797    193.109.164.96:80      TIME_WAIT
  TCP    [::1]:5432             [::1]:49740            ESTABLISHED
  TCP    [::1]:49740            [::1]:5432             ESTABLISHED

C:\Users\igrew>
```

Команда netstat -a відображає всі активні підключення та порти, які очікують вхідних з'єднань.

```
C:\Users\igrew>netstat -a

Active Connections

  Proto  Local Address          Foreign Address        State
  TCP    0.0.0.0:135            yatsenq:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:445            yatsenq:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:5040           yatsenq:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:5357           yatsenq:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:5432           yatsenq:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:7680           yatsenq:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49664          yatsenq:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49665          yatsenq:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49668          yatsenq:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49669          yatsenq:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49676          yatsenq:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49705          yatsenq:0              LISTENING
  TCP    26.167.182.209:139     yatsenq:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:6432         yatsenq:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:6463         yatsenq:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:8081         yatsenq:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:8083         yatsenq:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:9010         yatsenq:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:9180         yatsenq:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:45654        yatsenq:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:49706        kubernetes:49707       ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49707        kubernetes:49706       ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49732        kubernetes:49733       ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49733        kubernetes:49732       ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49734        kubernetes:49735       ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49735        kubernetes:49734       ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49736        kubernetes:49737       ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49737        kubernetes:49736       ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49738        kubernetes:49739       ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49739        kubernetes:49738       ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:51058        yatsenq:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:53678        yatsenq:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:54256        yatsenq:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:56328        yatsenq:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:60090        yatsenq:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:61457        yatsenq:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:63086        yatsenq:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:63829        yatsenq:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:64857        yatsenq:0              LISTENING
  TCP    172.23.128.1:139       yatsenq:0              LISTENING
  TCP    192.168.0.106:139      yatsenq:0              LISTENING
  TCP    192.168.0.106:49434    98.66.133.185:https    ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:49666    rd-in-f188:5228        ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:52205    52.123.128.14:https    ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:53581    104.18.39.21:https     ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:53591    52.111.243.2:https     ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:54241    192.168.0.1:domain     TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:54247    52.111.243.72:https    ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:54253    ec2-52-44-52-127:https  CLOSE_WAIT
  TCP    192.168.0.106:54506    104.18.32.47:https     ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:54689    ec2-18-97-36-49:https  ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:54703    52.112.122.47:https    ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:56126    40.79.141.152:https    ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:56127    52.109.68.129:https    TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:56476    45:https               ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:56544    52.110.19.3:https      TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:56545    52.110.19.3:https      TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.106:57250    52.123.159.3:https     ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:57257    149.154.167.41:https   ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:57260    149.154.167.41:https   ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:57267    162.159.129.235:https  ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:57642    172.64.155.209:https   ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:58882    162.159.134.234:https  ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.106:59767    52.108.240.61:https    ESTABLISHED
```

```
  TCP    192.168.0.106:59773    52.110.19.3:https      TIME_WAIT
  TCP    [::]:135               yatsenq:0              LISTENING
  TCP    [::]:445               yatsenq:0              LISTENING
  TCP    [::]:5357              yatsenq:0              LISTENING
  TCP    [::]:5432              yatsenq:0              LISTENING
  TCP    [::]:7680              yatsenq:0              LISTENING
  TCP    [::]:49664             yatsenq:0              LISTENING
  TCP    [::]:49665             yatsenq:0              LISTENING
  TCP    [::]:49668             yatsenq:0              LISTENING
  TCP    [::]:49669             yatsenq:0              LISTENING
  TCP    [::]:49676             yatsenq:0              LISTENING
  TCP    [::]:49705             yatsenq:0              LISTENING
  TCP    [::1]:5432             yatsenq:49740          ESTABLISHED
  TCP    [::1]:6432             yatsenq:0              LISTENING
  TCP    [::1]:42050            yatsenq:0              LISTENING
  TCP    [::1]:49677            yatsenq:0              LISTENING
  TCP    [::1]:49740            yatsenq:5432           ESTABLISHED
  UDP    0.0.0.0:53             *:*
  UDP    0.0.0.0:3544           *:*
  UDP    0.0.0.0:3702           *:*
  UDP    0.0.0.0:3702           *:*
  UDP    0.0.0.0:5050           *:*
  UDP    0.0.0.0:5353           *:*
  UDP    0.0.0.0:5353           *:*
  UDP    0.0.0.0:5353           *:*
  UDP    0.0.0.0:5353           *:*
  UDP    0.0.0.0:5353           *:*
  UDP    0.0.0.0:5353           *:*
  UDP    0.0.0.0:5353           *:*
  UDP    0.0.0.0:5353           *:*
  UDP    0.0.0.0:5353           *:*
  UDP    0.0.0.0:5353           *:*
  UDP    0.0.0.0:5353           *:*
  UDP    0.0.0.0:5353           *:*
  UDP    0.0.0.0:5353           *:*
  UDP    0.0.0.0:5353           *:*
  UDP    0.0.0.0:5353           *:*
  UDP    0.0.0.0:5353           *:*
  UDP    0.0.0.0:5353           *:*
  UDP    0.0.0.0:5353           *:*
  UDP    0.0.0.0:5353           *:*
  UDP    0.0.0.0:5353           *:*
  UDP    0.0.0.0:5353           *:*
  UDP    0.0.0.0:5355           *:*
  UDP    0.0.0.0:50083          *:*
  UDP    0.0.0.0:53652          *:*
  UDP    0.0.0.0:53653          *:*
  UDP    0.0.0.0:57018          *:*
  UDP    0.0.0.0:57019          *:*
  UDP    0.0.0.0:57088          *:*
  UDP    0.0.0.0:59517          *:*
  UDP    0.0.0.0:63149          *:*
  UDP    0.0.0.0:64546          *:*
  UDP    26.167.182.209:137     *:*
  UDP    26.167.182.209:138     *:*
  UDP    26.167.182.209:1900    *:*
  UDP    26.167.182.209:2177    *:*
  UDP    26.167.182.209:59272   *:*
  UDP    127.0.0.1:1900         *:*
  UDP    127.0.0.1:10010        *:*
  UDP    127.0.0.1:53627        127.0.0.1:53627
  UDP    127.0.0.1:55944        *:*
  UDP    127.0.0.1:59275        *:*
  UDP    127.0.0.1:61368        127.0.0.1:61368
  UDP    172.23.128.1:137       *:*
  UDP    172.23.128.1:138       *:*
  UDP    172.23.128.1:1900      *:*
  UDP    172.23.128.1:2177      *:*
  UDP    172.23.128.1:59273     *:*
```

```
  UDP    192.168.0.106:137      *:*
  UDP    192.168.0.106:138      *:*
  UDP    192.168.0.106:1900     *:*
  UDP    192.168.0.106:2177     *:*
  UDP    192.168.0.106:53366    *:*
  UDP    192.168.0.106:59274    *:*
  UDP    [::]:3702              *:*
  UDP    [::]:3702              *:*
  UDP    [::]:5353              *:*
  UDP    [::]:5353              *:*
  UDP    [::]:5353              *:*
  UDP    [::]:5353              *:*
  UDP    [::]:5353              *:*
  UDP    [::]:5353              *:*
  UDP    [::]:5353              *:*
  UDP    [::]:5353              *:*
  UDP    [::]:5353              *:*
  UDP    [::]:5353              *:*
  UDP    [::]:5353              *:*
  UDP    [::]:5353              *:*
  UDP    [::]:5355              *:*
  UDP    [::]:50083             *:*
  UDP    [::]:53654             *:*
  UDP    [::]:57018             *:*
  UDP    [::]:57088             *:*
  UDP    [::]:59518             *:*
  UDP    [::]:64546             *:*
  UDP    [::1]:1900             *:*
  UDP    [::1]:59271            *:*
  UDP    [fdfd::1aa7:b6d1]:2177  *:*
  UDP    [fe80::281e:236:e935:de80%57]:1900  *:*
  UDP    [fe80::281e:236:e935:de80%57]:2177  *:*
  UDP    [fe80::281e:236:e935:de80%57]:59269  *:*
  UDP    [fe80::ac6b:d5d9:f2f8:1f58%6]:1900  *:*
  UDP    [fe80::ac6b:d5d9:f2f8:1f58%6]:2177  *:*
  UDP    [fe80::ac6b:d5d9:f2f8:1f58%6]:59268  *:*
  UDP    [fe80::ef86:7133:503b:9267%4]:1900  *:*
  UDP    [fe80::ef86:7133:503b:9267%4]:2177  *:*
  UDP    [fe80::ef86:7133:503b:9267%4]:59270  *:*

C:\Users\igrew>
```

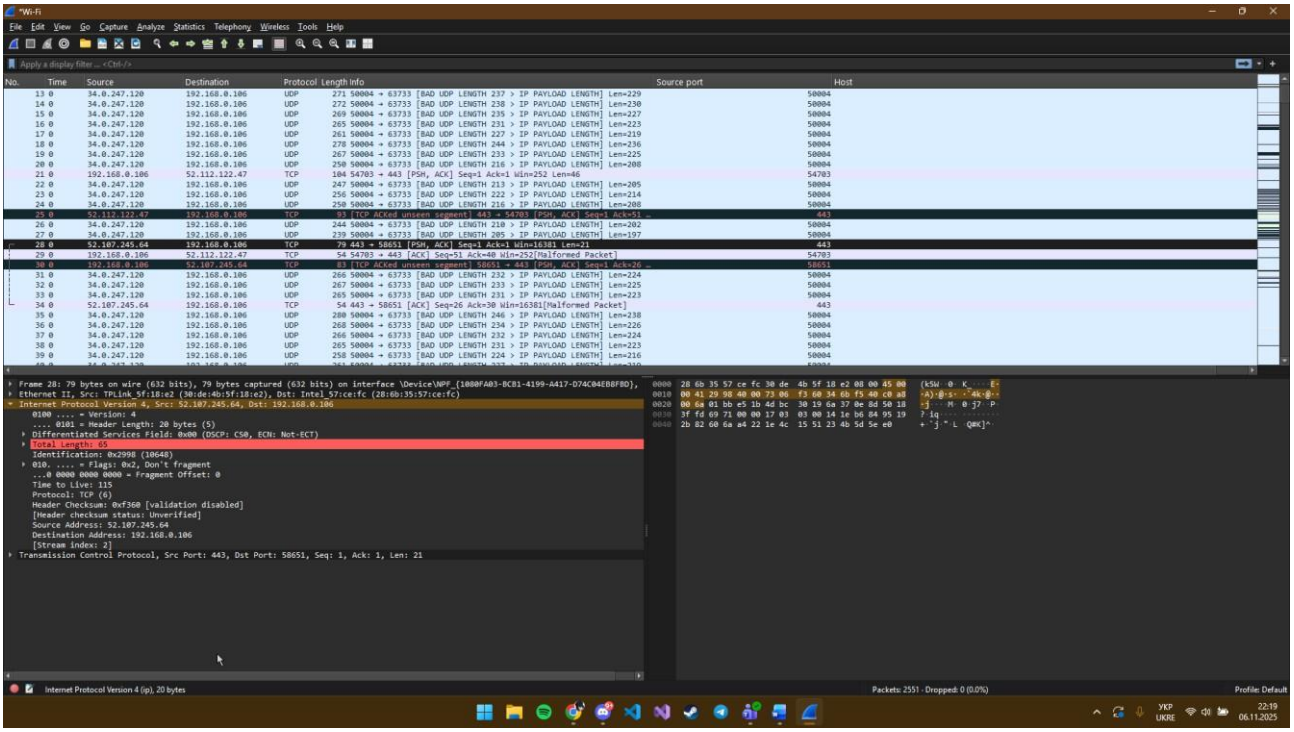
5. Статистика про отримані/відправлені пакети

```
C:\Users\igrew>netstat -e
Interface Statistics

                           Received            Sent

Bytes                    1008523477       124025256
Unicast packets             1055005          175756
Non-unicast packets            3576          184531
Discards                          0               0
Errors                            0               1
Unknown protocols                 0

C:\Users\igrew>
```

```
C:\Users\igrew>netstat -s

IPv4 Statistics

  Packets Received                    = 13262311
  Received Header Errors              = 0
  Received Address Errors             = 3971
  Datagrams Forwarded                 = 0
  Unknown Protocols Received          = 4
  Received Packets Discarded          = 25264
  Received Packets Delivered          = 7168698
  Output Requests                     = 3732077
  Routing Discards                    = 0
  Discarded Output Packets            = 850
  Output Packet No Route              = 172
  Reassembly Required                 = 10
  Reassembly Successful               = 5
  Reassembly Failures                 = 0
  Datagrams Successfully Fragmented   = 0
  Datagrams Failing Fragmentation     = 0
  Fragments Created                   = 0

IPv6 Statistics

  Packets Received                    = 7651
  Received Header Errors              = 0
  Received Address Errors             = 2674
  Datagrams Forwarded                 = 0
  Unknown Protocols Received          = 0
  Received Packets Discarded          = 1014
  Received Packets Delivered          = 102014
  Output Requests                     = 100792
  Routing Discards                    = 0
  Discarded Output Packets            = 0
  Output Packet No Route              = 18
  Reassembly Required                 = 0
  Reassembly Successful               = 0
  Reassembly Failures                 = 0
  Datagrams Successfully Fragmented   = 0
  Datagrams Failing Fragmentation     = 0
  Fragments Created                   = 0

ICMPv4 Statistics

                             Received    Sent
  Messages                   4240        4668
  Errors                     0           0
  Destination Unreachable    3930        4662
  Time Exceeded              304         0
  Parameter Problems         0           0
  Source Quenches            0           0
  Redirects                  0           0
  Echo Replies               6           0
  Echos                      0           6
  Timestamps                 0           0
  Timestamp Replies          0           0
  Address Masks              0           0
  Address Mask Replies       0           0
  Router Solicitations       0           0
  Router Advertisements      0           0
```

```
ICMPv6 Statistics

                              Received    Sent
  Messages                    466         381
  Errors                      0           0
  Destination Unreachable     0           7
  Packet Too Big              0           0
  Time Exceeded               0           0
  Parameter Problems          0           0
  Echos                       0           0
  Echo Replies                0           0
  MLD Queries                 0           0
  MLD Reports                 1           0
  MLD Dones                   0           0
  Router Solicitations        0           286
  Router Advertisements       200         0
  Neighbor Solicitations      15          43
  Neighbor Advertisements     250         45
  Redirects                   0           0
  Router Renumberings         0           0

TCP Statistics for IPv4

  Active Opens                          = 55906
  Passive Opens                         = 459
  Failed Connection Attempts            = 31262
  Reset Connections                     = 4451
  Current Connections                   = 49
  Segments Received                     = 3081684
  Segments Sent                         = 1599428
  Segments Retransmitted                = 123706

TCP Statistics for IPv6

  Active Opens                          = 1011
  Passive Opens                         = 170
  Failed Connection Attempts            = 902
  Reset Connections                     = 27
  Current Connections                   = 2
  Segments Received                     = 83173
  Segments Sent                         = 79830
  Segments Retransmitted                = 3180

UDP Statistics for IPv4

  Datagrams Received    = 4183248
  No Ports              = 8950
  Receive Errors        = 2
  Datagrams Sent        = 1979102

UDP Statistics for IPv6

  Datagrams Received    = 60618
  No Ports              = 17
  Receive Errors        = 0
  Datagrams Sent        = 14627

C:\Users\igrew>
```

6. Запустив Wireshark у режимі адміністратора. Від’єднався від мережі. Почав захоплення пакетів. Під’єднався до мережі і здійснив активність у браузері.



7. **Version (Версія протоколу):** 4
Ідентифікує використання протоколу IPv4

Header Length (Довжина заголовка): 20 байтів (значення поля: 5)
Розмір заголовка становить 5 × 4 = 20 байтів (мінімальна довжина без опцій)

Differentiated Services Field: 0x00

- DSCP: CS0 (Class Selector 0) — стандартний клас обслуговування
- ECN: Not-ECT — транспорт не підтримує механізм явного сповіщення про перевантаження
- Поле визначає пріоритет обробки пакета в мережі (QoS)

Total Length (Загальний розмір): 65 байтів
Повний розмір IP-пакета, включаючи заголовок та корисне навантаження

Identification (Ідентифікатор): 0x2998 (10648)
Унікальне значення для ідентифікації фрагментів одного пакета при необхідності

Flags: 0x2 (Don't Fragment)
Встановлено прапорець заборони фрагментації — пакет передається цілком або відкидається

Fragment Offset (Зміщення фрагмента): 0
Вказує, що це нефрагментований пакет або його перша частина

Time to Live (Час життя): 115
Максимальна кількість маршрутизаторів, через які може пройти пакет

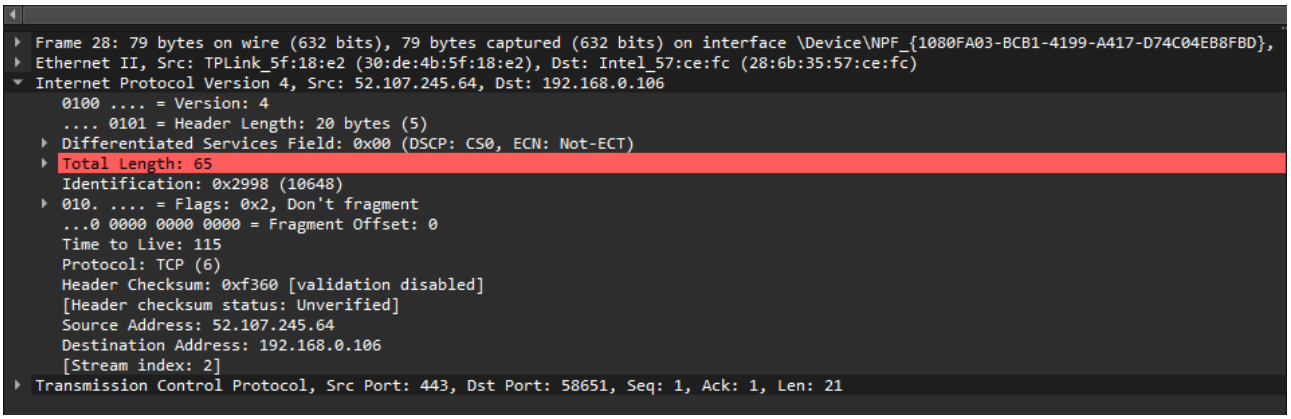
Protocol (Протокол): TCP (6)
Визначає протокол транспортного рівня, що інкапсульований у IP-пакеті

Header Checksum (Контрольна сума): 0xf360
Використовується для виявлення помилок у заголовку; перевірка в Wireshark деактивована

Source Address (Адреса джерела): 52.107.245.64
IP-адреса вузла-відправника пакета

Destination Address (Адреса призначення): 192.168.0.106
IP-адреса локального комп'ютера-одержувача

Stream Index (Індекс потоку): 2
Внутрішній ідентифікатор TCP-з'єднання, присвоєний аналізатором Wireshark



8. Розрахунок значень полів Version та Header Length

Поле Version (4 біти): 0100_2

Двійкове значення конвертується у десяткове:

- $0\times2^3 + 1\times2^2 + 0\times2^1 + 0\times2^0 = 0 + 4 + 0 + 0 = 4$

Результат вказує на використання протоколу IPv4.

Поле Header Length (4 біти): 0101_2

Перетворення у десяткову систему:

- $0\times2^3 + 1\times2^2 + 0\times2^1 + 1\times2^0 = 0 + 4 + 0 + 1 = 5$

Оскільки одиниця виміру становить 32-бітне слово (4 байти):

- 5×4 байти = 20 байтів

Це базовий розмір IP-заголовка без додаткових опцій.

9. Обчислення розміру корисного навантаження

- **Total Length:** 65 байтів (весь пакет)
- **Header Length:** 20 байтів (5 × 4)

Payload (корисні дані): 65 − 20 = **45 байтів**

10. Аналіз IP-адрес відправника та одержувача

Source Address: 52.107.245.64

- Публічна (глобальна) IP-адреса
- Належить до зовнішньої мережі (Інтернет)
- Не входить до приватних діапазонів, визначених RFC 1918
- Ймовірно, адреса віддаленого сервера або хмарного сервісу

Destination Address: 192.168.0.106

- Приватна IP-адреса з блоку 192.168.0.0/16
- Використовується у внутрішній локальній мережі
- Розташована за NAT-пристроєм (маршрутизатором)
- Не може бути безпосередньо адресована з глобального Інтернету
- Визначена стандартом RFC 1918 для приватних мереж

11. Детальний розбір поля Differentiated Services

Структура (8 біт): DSCP (6 біт) + ECN (2 біти)

DSCP — Differentiated Services Code Point

Значення у пакеті: 0x00 (біти 0-5: 000000)

Функціональне призначення:

- Визначає клас обслуговування PHB (Per-Hop Behavior)
- Забезпечує класифікацію трафіку за рівнями пріоритету

Стандартні класи DSCP:

- **CS0 (000000)** — Best Effort, стандартна обробка без пріоритету
- **EF (101110)** — Expedited Forwarding для чутливого до затримок трафіку (VoIP, відеоконференції)
- **AF11-AF43** — Assured Forwarding, 12 класів із гарантованою доставкою
- **CS1-CS7** — Class Selector для зворотної сумісності з полем Type of Service

ECN — Explicit Congestion Notification

Значення у пакеті: Non-ECT (біти 6-7: 00)

Структура бітів:

- Біт 6 (ECT): позначає підтримку ECN
- Біт 7 (CE): сигналізує про перевантаження

Можливі стани:

- **00** — Non-ECT: протокол не використовує ECN (поточний випадок)
- **01** або **10** — ECT(1)/ECT(0): підтримка механізму ECN активна
- **11** — CE: виявлено перевантаження мережі

Інтерпретація аналізованого пакета:

Комбінація DSCP=0x00 + ECN=Non-ECT характеризує трафік як:

- Звичайний (best-effort) без підвищеного пріоритету
- Без активного контролю перевантажень на мережевому рівні
- Типовий для веб-трафіку HTTP/HTTPS без QoS-вимог

12. Протокол динамічної конфігурації хостів

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info	Source port	Host
2	0	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	348	DHCP Request - Transaction ID 0x8aef06c0[Malformed Packet]		68
5	0	192.168.0.1	192.168.0.106	DHCP	590	DHCP ACK - Transaction ID 0x8aef06c0		67
6	0	192.168.0.1	192.168.0.106	DHCP	590	DHCP ACK - Transaction ID 0x8aef06c0		67

Пакет 1: DHCP Request (0.0.0.0 → 255.255.255.255)

Адреса відправника: 0.0.0.0

- Спеціальна адреса, що позначає відсутність конфігурації мережевого інтерфейсу
- Клієнт використовує її на початкових етапах DHCP-діалогу (DISCOVER, REQUEST)
- Вказує, що пристрій ще не отримав валідної IP-адреси від сервера

Адреса призначення: 255.255.255.255

- Broadcast-адреса для локального сегмента мережі
- Забезпечує доставку повідомлення всім вузлам у підмережі
- Застосовується через невідомість IP-адреси DHCP-сервера на момент запиту
- Дозволяє виявити всі доступні DHCP-сервери в мережі

Пакет 2: DHCP ACK (192.168.0.1 → 192.168.0.106)

Адреса відправника: 192.168.0.1

- Статична IP-адреса DHCP-сервера (типово функцію виконує мережевий шлюз)
- Ідентифікує конкретний сервер, що обробляє запит
- Використовується для подальшої комунікації клієнта з сервером

Адреса призначення: 192.168.0.106

- IP-адреса, виділена клієнту в результаті DHCP-транзакції
- Сервер надсилає підтвердження unicast-пакетом безпосередньо клієнту
- Після отримання ACK клієнт конфігурує інтерфейс з цією адресою
- Адреса стає активною для мережевої взаємодії на час оренди (lease time)

Ключова відмінність:

Перший пакет використовує широкомовну адресацію через відсутність конфігурації, тоді як другий застосовує цілеспрямовану (unicast) доставку до конкретного клієнта з вже відомою адресою.

13.

```
▾ Dynamic Host Configuration Protocol (Request)
    Message type: Boot Request (1)
    Hardware type: Ethernet (0x01)
    Hardware address length: 6
    Hops: 0
    Transaction ID: 0x8aef06c0
    Seconds elapsed: 0
  ▸ Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
    Client IP address: 0.0.0.0
    Your (client) IP address: 0.0.0.0
    Next server IP address: 0.0.0.0
    Relay agent IP address: 0.0.0.0
    Client MAC address: Intel_57:ce:fc (28:6b:35:57:ce:fc)
    Client hardware address padding: 00000000000000000000
    Server host name not given
    Boot file name not given
    Magic cookie: DHCP
  ▾ Option: (53) DHCP Message Type (Request)
      Length: 1
      DHCP: Request (3)
  ▾ Option: (61) Client identifier
      Length: 7
      Hardware type: Ethernet (0x01)
      Client MAC address: Intel_57:ce:fc (28:6b:35:57:ce:fc)
  ▾ Option: (50) Requested IP Address (192.168.0.106)
      Length: 4
      Requested IP Address: 192.168.0.106
  ▾ Option: (12) Host Name
      Length: 7
      Host Name: yatsenq
  ▾ Option: (81) Client Fully Qualified Domain Name
      Length: 10
    ▸ Flags: 0x00
      A-RR result: 0
      PTR-RR result: 0
      Client name: yatsenq
  ▾ Option: (60) Vendor class identifier
      Length: 8
      Vendor class identifier: MSFT 5.0
  ▾ Option: (55) Parameter Request List
      Length: 14
```

Основна інформація, що передається у DHCP-запиті/відповіді:

1. DHCP Message Type (Option 53)

Значення: 3 (Request)

Опис: Це означає, що клієнт відправляє запит на отримання IP-адреси або підтвердження оренди (lease). Request може бути відповіддю на Offer від сервера або запитом на продовження існуючої оренди.

2. Client Identifier (Option 61)

Тип: Ethernet (0x01)

MAC-адреса клієнта: 28:6b:35:57:ce:fc (Intel)

Опис: Використовується для унікальної ідентифікації клієнта в мережі. DHCP-сервер використовує цей ідентифікатор для відстеження орендованих адрес.

3. Requested IP Address (Option 50)

Запитувана IP-адреса: 192.168.0.106

Опис: Клієнт просить у сервера виділити саме цю IP-адресу. Це може бути адреса з попередньої оренди або адреса, запропонована сервером у DHCP Offer.

4. Host Name (Option 12)

Ім'я клієнта: yatsenq

Опис: Це локальне ім'я хоста клієнта, яке може використовуватися сервером для запису в DNS або для ідентифікації в логах.

5. Client Fully Qualified Domain Name (FQDN) (Option 81)

Ім'я: yatsenq

Flags: 0x00

A-RR result: 0

PTR-RR result: 0

Опис: Вказує повне доменне ім'я клієнта та визначає, чи клієнт або сервер повинен оновлювати записи DNS (A-record та PTR-record).

6. Vendor Class Identifier (Option 60)

Значення: MSFT 5.0

Опис: Ідентифікує тип операційної системи або клієнта (у цьому випадку — Windows DHCP-клієнт від Microsoft). Сервер може використовувати цю інформацію для надання специфічних налаштувань для Windows.

7. Parameter Request List (Option 55)

Опис: Клієнт запитує певні параметри від сервера, зокрема:

(1) Subnet Mask — маску підмережі

(3) Router — шлюз за замовчуванням

(6) Domain Name Server — DNS-сервер

(15) Domain Name — доменне ім'я

(31) Perform Router Discovery — виявлення роутерів

(33) Static Route — статичні маршрути

(43) Vendor-Specific Information — специфічна інформація виробника

(44) NetBIOS over TCP/IP Name Server — WINS-сервер

(46) NetBIOS over TCP/IP Node Type — тип вузла NetBIOS

(47) NetBIOS over TCP/IP Scope — область NetBIOS

(119) Domain Search — список доменів для пошуку

(121) Classless Static Route — статичні маршрути без класів

(249) Microsoft Classless Static Route — статичні маршрути (Microsoft)

(252) Proxy Auto-Discovery (WPAD) — автоматичне виявлення проксі-сервера

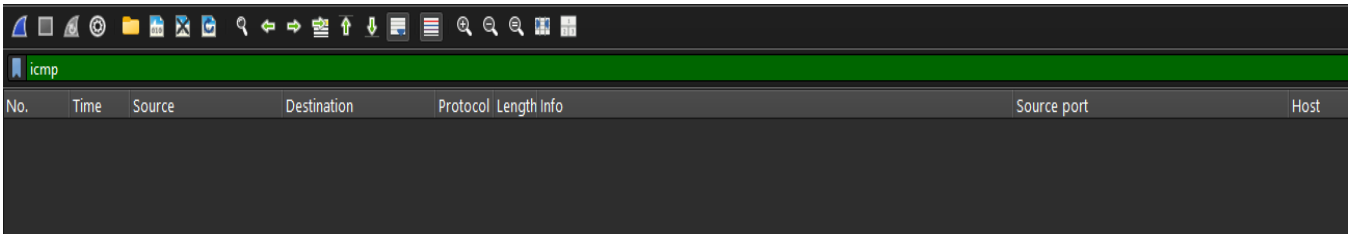
Висновок

Клієнт з ім'ям **"yatsenq"** та MAC-адресою **28:6b:35:57:ce:fc** відправляє DHCP Request, запитуючи IP-адресу **192.168.0.106** та очікує від сервера надання всіх необхідних мережевих параметрів для коректної роботи в мережі.

14. Ім’я комп’ютера збігається з іменем DHCP-запиті

```
C:\Users\igrew>hostname
yatsenq
```

15. Досліджую пакети міжмережевого протоколу керуючих повідомлень ICMP.



```
C:\Users\igrew>ping google.com

Pinging google.com [142.251.98.113] with 32 bytes of data:
Reply from 142.251.98.113: bytes=32 time=33ms TTL=111
Reply from 142.251.98.113: bytes=32 time=35ms TTL=111
Reply from 142.251.98.113: bytes=32 time=35ms TTL=111
Reply from 142.251.98.113: bytes=32 time=33ms TTL=111

Ping statistics for 142.251.98.113:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 33ms, Maximum = 35ms, Average = 34ms
```

```
C:\Users\igrew>nslookup google.com
Server:  UnKnown
Address:  192.168.0.1

Non-authoritative answer:
Name:    google.com
Addresses:  2a00:1450:4025:807::71
          2a00:1450:4025:807::64
          2a00:1450:4025:807::8b
          2a00:1450:4025:807::8a
          142.251.98.102
          142.251.98.139
          142.251.98.138
          142.251.98.101
          142.251.98.100
          142.251.98.113
```

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info	Source port	Host
4429	10	142.251.98.113	192.168.0.106	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=15/3840, ttl=111 (request i…		
4703	11	142.251.98.113	192.168.0.106	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=16/4096, ttl=111 (request i…		
4957	13	142.251.98.113	192.168.0.106	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=17/4352, ttl=111 (request i…		
5362	14	142.251.98.113	192.168.0.106	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=18/4608, ttl=111 (request i…		
4419	10	192.168.0.106	142.251.98.113	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=15/3840, ttl=128 (reply in …		
4696	11	192.168.0.106	142.251.98.113	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=16/4096, ttl=128 (reply in …		
4933	12	192.168.0.106	142.251.98.113	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=17/4352, ttl=128 (reply in …		
5344	13	192.168.0.106	142.251.98.113	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=18/4608, ttl=128 (reply in …		

Поле TTL має різні значення у запиті та відповіді, тому що пакети формуються різними пристроями (клієнтом і сервером), які мають різні початкові значення TTL у своїх операційних системах.

16.

```
C:\Users\igrew>ping -i 1 google.com

Pinging google.com [142.251.98.113] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: TTL expired in transit.
Reply from 192.168.0.1: TTL expired in transit.
Reply from 192.168.0.1: TTL expired in transit.
Reply from 192.168.0.1: TTL expired in transit.

Ping statistics for 142.251.98.113:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

C:\Users\igrew>
```

Усі пакети були втрачені.

26666 68	192.168.0.106	142.251.98.113	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=19/4864, ttl=1 (no response…
26668 68	192.168.0.1	192.168.0.106	ICMP	106	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
26856 69	192.168.0.106	142.251.98.113	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=20/5120, ttl=1 (no response…
26858 69	192.168.0.1	192.168.0.106	ICMP	106	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
27005 70	192.168.0.106	142.251.98.113	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=21/5376, ttl=1 (no response…
27006 70	192.168.0.1	192.168.0.106	ICMP	106	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
27123 71	192.168.0.106	142.251.98.113	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=22/5632, ttl=1 (no response…
27124 71	192.168.0.1	192.168.0.106	ICMP	106	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)

У першому випадку — звичайний ping, пакети доходять до кінцевої адреси й отримують відповіді.

У другому — traceroute, TTL штучно зменшується, тому відправники різні (це послідовні маршрутизатори на шляху до цілі).

Отже, різниця між IP-відправниками пояснюється тим, що при traceroute ти бачиш усіх проміжних вузлів мережі, а не лише кінцевий хост.

17.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.

Ping statistics for 142.251.98.113:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

C:\Users\igrew>tracert google.com

Tracing route to google.com [142.251.98.102]
over a maximum of 30 hops:

  1     1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.0.1
  2    12 ms    10 ms     9 ms  10.76.64.1.lvv.volia.net [10.76.64.1]
  3    22 ms    13 ms    28 ms  77.121.24.248.lvv.volia.net [77.121.24.248]
  4    10 ms     9 ms    14 ms  192.168.0.84
  5    13 ms     9 ms    10 ms  77.88.212.209.ipv4.datagroup.ua [77.88.212.209]
  6     *        *        *     Request timed out.
  7    20 ms    22 ms    18 ms  192.178.68.164
  8    19 ms    20 ms    21 ms  74.125.245.83
  9    23 ms    25 ms    19 ms  74.125.245.84
 10    19 ms    18 ms    24 ms  72.14.239.111
 11    30 ms    44 ms    30 ms  142.251.242.41
 12    33 ms    42 ms    36 ms  209.85.255.35
 13    34 ms    33 ms    41 ms  142.250.238.90
 14     *        *        *     Request timed out.
 15     *        *        *     Request timed out.
 16     *        *        *     Request timed out.
 17     *        *        *     Request timed out.
 18     *        *        *     Request timed out.
 19     *        *        *     Request timed out.
 20    37 ms    35 ms    30 ms  nt-in-f102.1e100.net [142.251.98.102]

Trace complete.

C:\Users\igrew>
```

Утиліта tracert (traceroute)

Механізм роботи:

- Послідовно надсилає серію ICMP Echo Request пакетів зі значенням TTL, що інкрементується (1, 2, 3, ...)
- Кожен проміжний маршрутизатор декрементує TTL на одиницю
- При досягненні TTL=0 маршрутизатор генерує ICMP Time Exceeded повідомлення
- Відправник фіксує IP-адресу кожного hop'а та час відгуку

Функціональність:

- Візуалізує повний шлях проходження пакетів через мережеву інфраструктуру
- Ідентифікує всі проміжні вузли між джерелом та призначенням
- Дозволяє виявити проблемні ділянки маршруту (високі затримки, втрати пакетів)

Утиліта ping

Механізм роботи:

- Відправляє ICMP Echo Request безпосередньо до цільового вузла
- Очікує ICMP Echo Reply від призначення
- Використовує стандартне TTL (типово 64 або 128)

Функціональність:

- Перевіряє доступність (reachability) кінцевого хоста
- Вимірює round-trip time (RTT) — час проходження пакета туди і назад
- Визначає наявність втрат пакетів (packet loss)
- **Не надає** інформації про проміжні маршрутизатори

Висновок

У процесі виконання лабораторної роботи було проведено комплексне дослідження структури IP-пакетів та механізмів функціонування мережевих керуючих протоколів.